Functioneel ontwerp

ProjectMelder

Spraak- en fotogestuurde meldingen, acties en besluiten voor bouw- en montageprojecten (iOS, Android, desktop en web)

Werktitel: ProjectMelder (naam nader te bepalen)
Versie: 0.1 – concept ter bespreking
Datum: 19 oktober 2026
Opgesteld voor: Klaas de Groot, Projectbeheerst
Status: Concept – open punten in hoofdstuk 14

Inhoud

1. Inleiding

- 1.1 Aanleiding
- 1.2 Doel van de app
- 1.3 Scope
- 1.4 Begrippen

2. Gebruikers en rollen

- 2.1 Gebruikersgroepen
- 2.2 Aanvullende beheerrollen
- 2.3 Rechtenmatrix (hoofdlijnen)

3. Concept en hoofdstructuur

- 3.1 Twee lagen: chat en logboek
- 3.2 Hoofdnavigatie mobiele app
- 3.3 Projectstructuur

4. Meldingstypen

- 4.1 Algemene velden van elke melding

5. Functionele beschrijving

- 5.1 Identificatie van de melder (nummerherkenning)
- 5.2 Vastlegging van tijd en locatie
- 5.3 Chat en communicatie
- 5.4 Melden met spraak
- 5.5 Melden met foto en video
- 5.6 Overlegmodus (acties en besluiten)
- 5.7 Constateringen tijdens uitvoering
- 5.8 Controlerondes
- 5.9 Verkeersmaatregelen
- 5.10 Gereedmeldingen
- 5.11 Afwijkingen
- 5.12 Centrale lijst (logboek)
- 5.13 Termijnen, herinneringen en escalatie
- 5.14 Notificaties
- 5.15 Offline werken
- 5.16 Desktop en webapp

6. Statusmodellen

7. Gebruikersscenario's

- 7.1 Monteur meldt een afwijking in de sleuf
- 7.2 Bouwoverleg met onderaannemers
- 7.3 Dagelijkse controle verkeersmaatregelen
- 7.4 Projectleider bewaakt vanaf kantoor

8. Schermoverzicht

- 8.1 Mobiele app
- 8.2 Ontwerprichtlijnen voor gebruik buiten

9. Gegevensmodel (logisch)

10. Niet-functionele eisen

11. Koppelingen en integraties

12. Fasering en MVP

13. Technische richting (globaal)

14. Open punten en te nemen besluiten

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Op bouw- en montageprojecten wordt veel informatie gedeeld via WhatsApp-groepen, losse foto's, telefoontjes en handgeschreven notulen. Acties en besluiten uit overleggen raken zoek, constateringen in het werk worden niet vastgelegd of niet opgevolgd, en het is achteraf lastig aan te tonen wie wat wanneer heeft gemeld, besloten of gereed gemeld. Ook onderaannemers communiceren via eigen kanalen, waardoor overzicht en bewaking ontbreken.

ProjectMelder combineert het gemak van een chat-app (zoals WhatsApp) met een gestructureerd, bewaakt logboek. Iedereen kan in het veld met één druk op de knop een spraakbericht inspreken of foto's maken. De app zet dit om in een gestructureerde melding (actie, besluit, constatering, afwijking, gereedmelding, enz.) met eigenaar, termijn en locatie. Alle meldingen komen in één centrale lijst die op mobiel, desktop en web beschikbaar is, met termijnbewaking en herinneringen.

1.2 Doel van de app

- **Snel melden in het veld**: spraak en foto als primaire invoer, minimaal typen, ook met werkhandschoenen en zonder bereik.
- **Niets raakt zoek**: elke actie, elk besluit en elke melding wordt vastgelegd met wie, wat, waar en wanneer.
- **Bewaking**: termijnen, herinneringen en escalatie zodat acties daadwerkelijk worden afgerond.
- **Eén waarheid**: één logboek per project voor het eigen team én de onderaannemers, met passende rechten.
- **Aantoonbaarheid**: onveranderbare historie (audit trail) als bewijs richting opdrachtgever, netbeheerder en bij geschillen.

1.3 Scope

Binnen scope:

- Mobiele app voor iOS en Android, webapp (browser) en desktopgebruik via de webapp (optioneel als geïnstalleerde PWA).
- Chat per project en per groep, met spraak, foto, video, documenten en locatie.
- Gestructureerde meldingen: actie, besluit, constatering, controleronde, verkeersmaatregel, gereedmelding, afwijking (en vraag/informatie).
- Overlegmodus voor het vastleggen van acties en besluiten tijdens (bouw)overleggen.
- Centrale lijst/logboek met filters, dashboards, export en termijnbewaking.
- Gebruikers- en rechtenbeheer inclusief externe gebruikers (onderaannemers).

Buiten scope (eerste versie): planning (Gantt), urenregistratie, financiële administratie, volledig documentmanagement (DMS) en BIM-viewer. Koppelingen hiermee kunnen later worden toegevoegd (hoofdstuk 11).

1.4 Begrippen

Begrip	Betekenis
Project	Een bouw- of montageproject (bijv. een kabeltracé of station) waarbinnen alle communicatie en meldingen plaatsvinden.
Kanaal	Chatgesprek binnen een project: projectbreed, per werkpakket/locatie, per onderaannemer of één-op-één.
Melding	Verzamelnaam voor elk gestructureerd item in het logboek (actie, besluit, constatering, enz.).
Meldingstype	Het soort melding; bepaalt de velden, het statusverloop en de bewaking.
Eigenaar (actiehouder)	De persoon of partij die verantwoordelijk is voor afhandeling van een melding.
Termijn	Datum (en eventueel tijd) waarop een melding afgehandeld moet zijn.

Begrip	Betekenis
Herinnering	Automatische notificatie vóór of na het verstrijken van een termijn.
Escalatie	Automatische melding aan een leidinggevende rol wanneer een termijn is overschreden.
Logboek / lijst	Het centrale, filterbare overzicht van alle meldingen in een project.
Transcriptie	Automatische omzetting van spraak naar tekst.
AI-voorstel	Automatisch door de app voorgestelde structuur (type, eigenaar, termijn) op basis van spraak/tekst/foto; altijd door de melder te bevestigen.
Onderaannemer (OA)	Externe partij die werkzaamheden uitvoert; gebruikers van een OA krijgen beperkte toegang.

2. Gebruikers en rollen

2.1 Gebruikersgroepen

De app kent twee gebruikersgroepen: het eigen team (hoofdaannemer) en onderaannemers. Rollen worden per project toegekend; één persoon kan in verschillende projecten een andere rol hebben.

Rol	Organisatie	Typisch gebruik
Projectleider	Eigen team	Eindverantwoordelijk. Leidt overleggen, neemt besluiten, bewaakt voortgang en openstaande acties via dashboard (vooral desktop/web).
Werkvoorbereider	Eigen team	Bereidt werk voor, verwerkt vragen en afwijkingen, beheert checklists/sjablonen, legt acties uit overleggen vast.
Uitvoerder	Eigen team	Dagelijkse aansturing op de bouwplaats. Doet controlerondes, meldt constateringen en afwijkingen, beoordeelt gereedmeldingen.
Logistiek medewerker	Eigen team	Materiaal, aan- en afvoer, bouwplaatsinrichting. Meldt leveringen, tekorten, schade en logistieke afwijkingen.
Monteur	Eigen team	Voert werk uit. Meldt constateringen, afwijkingen en gereed via spraak en foto. Ontvangt toegewezen acties.
Werkverantwoordelijke (WV)	Eigen team	Verantwoordelijk voor veilige uitvoering (bijv. volgens BEI/VIAG). Geeft vrijgaven, beoordeelt veiligheidsmeldingen, accordeert gereedmeldingen waar vereist.
Werkvoorbereider OA	Onderaannemer	Ontvangt en beantwoordt acties/vragen, levert documenten, meldt wijzigingen namens de OA.
Uitvoerder OA	Onderaannemer	Stuurt eigen ploeg aan. Meldt constateringen, afwijkingen, verkeersmaatregelen en gereed.
Voorman OA	Onderaannemer	Werkt in het veld met de ploeg. Meldt vooral via spraak/foto; ontvangt acties voor de eigen ploeg.

2.2 Aanvullende beheerrollen

- **Organisatiebeheerder**: beheert gebruikers, onderaannemers, sjablonen, standaardtermijnen en instellingen voor de hele organisatie.
- **Projectbeheerder**: meestal de projectleider of werkvoorbereider; beheert deelnemers, kanalen en instellingen van één project.
- **Lezer (optioneel)**: bijvoorbeeld opdrachtgever of toezichthouder met alleen-lezen-toegang tot geselecteerde meldingen of rapportages.

2.3 Rechtenmatrix (hoofdlijnen)

Legenda: J = ja, E = alleen eigen meldingen/eigen organisatie, T = alleen toegewezen of gedeeld, – = nee.

Functie	PL	WVB	UV	LOG	MON	WV	WVB OA	UV OA	VM OA
Project aanmaken / instellen	J	J	–	–	–	–	–	–	–
Deelnemers uitnodigen	J	J	J	–	–	–	E	–	–
Chatten in toegewezen kanalen	J	J	J	J	J	J	J	J	J
Melding aanmaken (alle typen)	J	J	J	J	J	J	J	J	J
Besluit vastleggen / bevestigen	J	J	J	–	–	J	–	–	–
Actie toewijzen aan ander	J	J	J	J	–	J	E	E	E
Termijn wijzigen	J	J	J	E	–	J	E	E	–
Gereedmelding accorderen	J	J	J	–	–	J	–	–	–
Afwijking afsluiten	J	J	J	–	–	J	–	–	–

Functie	PL	WVB	UV	LOG	MON	WV	WVB OA	UV OA	VM OA
Volledige lijst project inzien	J	J	J	J	J	J	T	T	T
Exporteren / rapporteren	J	J	J	J	–	J	E	E	–
Sjablonen en checklists beheren	J	J	–	–	–	J	–	–	–

Uitgangspunt: onderaannemers zien standaard alleen meldingen van hun eigen organisatie, meldingen die aan hen zijn toegewezen en kanalen waarvoor zij zijn uitgenodigd. Interne kanalen en interne opmerkingen zijn nooit zichtbaar voor externe gebruikers.

3. Concept en hoofdstructuur

3.1 Twee lagen: chat en logboek

De app bestaat uit twee met elkaar verbonden lagen:

- **Chatlaag (communicatie)** – vertrouwd zoals WhatsApp: kanalen, berichten, spraakberichten, foto's, reacties, @vermeldingen. Snel en informeel.
- **Logboeklaag (registratie)** – gestructureerde meldingen met type, status, eigenaar, termijn, locatie, bijlagen en historie. Bewaakt en rapporteerbaar.

Elke melding verschijnt in de chat als herkenbare kaart (met kleur en icoon per type) en tegelijk in de centrale lijst. Omgekeerd kan elk gewoon chatbericht, spraakbericht of foto met één handeling worden "gepromoveerd" tot melding (lang indrukken → "Maak melding"). Zo hoeft niemand te kiezen tussen snel communiceren en goed vastleggen.

3.2 Hoofdnavigatie mobiele app

Tabblad	Inhoud
Chats	Overzicht van kanalen per project, ongelezen berichten, vastgezette kanalen. Vergelijkbaar met WhatsApp.
Melden (+)	Grote centrale knop: direct inspreken (ingedrukt houden), foto maken of type kiezen. Altijd binnen één tik bereikbaar.
Mijn taken	Alles wat aan mij is toegewezen of op mijn reactie wacht, gesorteerd op termijn (te laat, vandaag, deze week, later).
Lijst	Centrale lijst/logboek van het project met filters, zoeken, kaartweergave.
Meer	Projecten, overleggen, controlerondes, profiel, instellingen, offline wachtrij.

3.3 Projectstructuur

- Organisatie → Projecten → Kanalen en Meldingen.
- Per project optioneel een **locatie-indeling** (bijv. tracédeel, straat, km-vak, station, bouwdeel, verdieping) zodat meldingen aan een locatie gekoppeld en daarop gefilterd kunnen worden.
- Per project optioneel **werkpakketten/disciplines** (bijv. civiel, elektrotechnisch, verkeer, logistiek).
- Standaardkanalen bij een nieuw project: "Algemeen" (iedereen), "Intern team" (alleen eigen organisatie), en per onderaannemer een kanaal "OA <naam>".

4. Meldingstypen

Elk meldingstype heeft een eigen kleur, icoon, velden, statusverloop en standaardtermijn. De organisatiebeheerder kan typen en velden aanpassen of uitbreiden (bijvoorbeeld een type "Veiligheid / V&G-melding" of "Schade KLIC").

Type	Wanneer	Specifieke velden	Standaard termijn
Actie	Iemand moet iets doen (uit overleg, uit het veld, naar aanleiding van een andere melding).	Eigenaar, termijn, prioriteit, gekoppeld overleg/melding	Door melder; standaard +5 werkdagen
Besluit	Er is iets besloten (in overleg of daarbuiten) dat vastgelegd moet worden.	Besloten door, datum, motivatie, gevolgen (kosten/planning/kwaliteit), geldig vanaf	Geen (wel vervolgacties)
Constatering	Waarneming in het veld: situatie, risico, bevinding zonder directe afwijking van eisen.	Locatie, categorie, foto's, ernst (info/aandacht/urgent)	Optioneel
Controleronde	Geplande of ad-hoc inspectie aan de hand van een checklist.	Checklist, per punt OK/niet OK/n.v.t. + foto, deelnemers, locatie	Gepland moment
Verkeersmaatregel	Plaatsing, controle, wijziging of verwijdering van tijdelijke verkeersmaatregelen.	Maatregeltype/tekening (bijv. CROW 96b-code), vergunning/verkeersbesluit, periode, controle-interval, foto's	Controle volgens interval (bijv. dagelijks)
Gereedmelding	Een werkzaamheid, deel of locatie is gereed en moet worden beoordeeld/geaccepteerd.	Werkzaamheid, locatie, foto's, meetgegevens, beoordelaar	Beoordeling binnen 2 werkdagen
Afwijking	Afwijking van ontwerp, eisen, vergunning, veiligheid of afspraak (non-conformiteit).	Ernst, categorie, oorzaak, directe maatregel, herstelactie, verificatie, kosten/planning-impact	Afhankelijk van ernst (24 u – 10 werkdagen)
Vraag / info	Vraag aan een collega of OA, of mededeling ter kennisname.	Gericht aan, antwoord, gelezen-bevestiging	Standaard +2 werkdagen

4.1 Algemene velden van elke melding

Veld	Toelichting	Verplicht
Nummer	Uniek, oplopend per project (bijv. PRJ-0123-A-045 voor actie 45).	Automatisch
Type	Een van de meldingstypen.	Ja (AI-voorstel)
Titel	Korte omschrijving; door AI voorgesteld uit spraak.	Ja (AI-voorstel)
Omschrijving	Uitgebreide tekst; transcriptie van spraak blijft altijd bewaard.	Nee
Melder	Persoon, telefoonnummer, organisatie en rol; automatisch via nummerherkenning (5.1).	Automatisch
Datum/tijd	Moment van aanmaken; ook bij offline aanmaak het werkelijke moment.	Automatisch
Locatie	GPS-positie (automatisch), plus optioneel projectlocatie (tracédeel, adres, bouwdeel) en markering op kaart/tekening.	GPS automatisch
Eigenaar	Persoon, rol of organisatie verantwoordelijk voor afhandeling.	Bij actie/afwijking
Termijn	Datum en optioneel tijd.	Bij actie/afwijking
Prioriteit / ernst	Laag – normaal – hoog – kritiek.	Standaard "normaal"
Status	Volgens statusmodel van het type (hoofdstuk 6).	Automatisch
Bijlagen	Foto's, video, spraakopname, documenten, schetsen.	Nee
Koppelingen	Naar overleg, andere meldingen (bijv. afwijking → herstelactie), kanaal en bronbericht.	Nee

Veld	Toelichting	Verplicht
Volgers	Personen die notificaties over deze melding ontvangen.	Melder + eigenaar automatisch
Zichtbaarheid	Project (incl. OA), alleen intern, of alleen genoemde organisaties.	Standaard volgens kanaal
Labels	Vrije of vooraf gedefinieerde tags (bijv. "KLIC", "V&G", "meerwerk").	Nee

5. Functionele beschrijving

De functionele eisen zijn genummerd (FE-xx) en voorzien van een prioriteit volgens MoSCoW: M = must have (MVP), S = should have, C = could have, W = won't have (nu).

5.1 Identificatie van de melder (nummerherkenning)

Net als bij WhatsApp is de melder herkenbaar aan het eigen mobiele telefoonnummer. Het nummer is de sleutel tussen toestel, persoon, organisatie en rol, zodat bij elke melding, elk bericht, elke foto en elke spraakopname vaststaat wie deze heeft gedaan.

Nr	Eis	Prio
FE-01	Registratie en inloggen met het mobiele telefoonnummer, geverifieerd met een eenmalige sms-code. Het geverifieerde nummer wordt gekoppeld aan de gebruiker, diens organisatie (eigen team of OA) en rol per project.	M
FE-02	Nummerherkenning bij uitnodigen: de projectbeheerder nodigt deelnemers uit op telefoonnummer; bij eerste gebruik herkent de app het nummer en koppelt de gebruiker automatisch aan het juiste project, de organisatie en de rol.	M
FE-03	Elke melding, elk bericht, elke foto en elke spraakopname wordt onveranderbaar vastgelegd met naam, telefoonnummer, organisatie en rol van de melder en het toestel-ID. De melder kan dit niet wijzigen of anoniem melden.	M
FE-04	In chat en lijst ziet men naam, functie en organisatie (bijv. "Jan Jansen – voorman, De Vries Infra"); het volledige telefoonnummer is zichtbaar voor het eigen team en, indien de gebruiker dat toestaat, voor andere deelnemers (direct bellen vanuit de melding).	M
FE-05	Onbekend nummer (niet uitgenodigd) krijgt geen toegang tot projecten; de projectbeheerder ontvangt een toegangsverzoek met het nummer en kan dit goedkeuren of weigeren.	M
FE-06	Nieuw toestel of nieuwe simkaart: opnieuw verifiëren via sms; de historie blijft gekoppeld aan dezelfde persoon. Bij een gewijzigd nummer zet de beheerder het nummer over, zodat herkenbaarheid behouden blijft.	M
FE-07	Gedeeld toestel (bijv. ploegtelefoon): bij het melden kiest de gebruiker de eigen naam uit de ploeg en bevestigt met pincode, zodat de werkelijke melder herkenbaar blijft.	S
FE-08	Voor het eigen team kan het nummer daarnaast gekoppeld worden aan het Microsoft 365-account (inloggen op desktop/web met SSO).	S

5.2 Vastlegging van tijd en locatie

Voor elke foto, video, spraakopname en melding worden automatisch tijd en locatie gelogd. Dit maakt meldingen aantoonbaar (wie, wanneer, waar) en voorkomt discussie achteraf.

Nr	Eis	Prio
FE-09	Foto en video: per opname wordt datum en tijd (tot op de seconde), GPS-coördinaten, nauwkeurigheid (in meters), hoogte en kompasrichting vastgelegd, plus het afgeleide adres/de projectlocatie.	M
FE-10	Spraakopname: datum/tijd van start en einde van de opname, de duur, en de GPS-positie bij de start van de opname (en bij einde als de gebruiker meer dan 25 m is verplaatst).	M
FE-11	Tijd en locatie worden vastgelegd op het moment van opname, ook als het toestel offline is; bij later uploaden blijft het werkelijke opnamemoment staan. Het uploadmoment wordt apart gelogd.	M
FE-12	Tijd wordt gecontroleerd tegen de servertijd; bij een afwijkende toesteltijd (> 5 minuten) wordt dit gemarkeerd.	S
FE-13	Tijd en locatie zijn niet door de gebruiker te wijzigen. Wel kan een gebruiker een afwijkende projectlocatie toevoegen (bijv. "mofput 12"), naast de gelogde GPS-positie.	M
FE-14	Foto's gekozen uit de galerij worden gemarkeerd als "geïmporteerd"; hun oorspronkelijke EXIF-tijd en -locatie worden overgenomen indien aanwezig, anders als "onbekend" getoond.	M
FE-15	Als locatie niet beschikbaar is (geen toestemming of geen GPS-ontvangst), wordt dit zichtbaar	M

Nr	Eis	Prio
	vermeld bij de melding en kan de gebruiker de positie op de kaart aanwijzen (gemarkeerd als "handmatig").	
FE-16	Optioneel tonen van tijd, coördinaten/adres, projectnaam en naam van de melder als stempel op de foto (watermerk), ook in exports en rapporten.	S
FE-17	Locatie wordt alleen vastgelegd op het moment van opname of melden; er is geen continue locatietracking van medewerkers (AVG).	M

5.3 Chat en communicatie

Nr	Eis	Prio
FE-18	Kanalen per project: projectbreed, intern, per OA, per werkpakket/locatie, en één-op-één-gesprekken.	M
FE-19	Berichten met tekst, spraakbericht, foto, video, document (PDF, tekening) en locatie.	M
FE-20	Gelezen-status (verzonden, ontvangen, gelezen) en wie heeft gelezen (in groepen).	S
FE-21	@vermelden van personen, rollen (@uitvoerder) en organisaties (@OA-naam).	M
FE-22	Reageren op een specifiek bericht (citeren) en emoji-reacties.	S
FE-23	Lang indrukken op elk bericht/foto/spraakbericht → "Maak melding" met AI-voorstel voor type, titel, eigenaar en termijn.	M
FE-24	Meldingen verschijnen als interactieve kaart in de chat (status, eigenaar, termijn, snelle knoppen zoals "Oppakken", "Gereed").	M
FE-25	Spraakberichten worden automatisch getranscribeerd; tekst is doorzoekbaar en voor te lezen.	S
FE-26	Berichten kunnen niet stilletjes worden verwijderd: "verwijderen" laat zichtbaar "bericht ingetrokken" achter; origineel blijft in audit trail.	M
FE-27	Doorsturen van berichten naar ander kanaal of naar e-mail.	C
FE-28	Automatische vertaling voor anderstalige medewerkers (bijv. Pools, Duits, Engels, Turks).	C

5.4 Melden met spraak

Spraak is de primaire invoermethode in het veld. De gebruiker houdt de meldknop ingedrukt (walkietalkie-principe) of tikt eenmaal voor handsfree opnemen, en vertelt wat er aan de hand is.

Werking

1. Gebruiker houdt de meldknop ingedrukt en spreekt, bijvoorbeeld: "Afwijking bij mofput 12: de kabel ligt maar zeventig centimeter diep, moet minimaal tachtig. Pietersen moet dit vóór donderdag herstellen."
2. De app neemt op en legt automatisch de melder (telefoonnummer), datum/tijd van start en einde en de GPS-positie vast en maakt (indien aangezet) direct foto's mogelijk tijdens of na de opname.
3. De opname wordt getranscribeerd (Nederlands, met herkenning van vaktermen en projectnamen/-locaties).
4. De AI analyseert de tekst en stelt voor: type (Afwijking), titel ("Gronddekking te gering bij mofput 12"), locatie (mofput 12), eigenaar (Pietersen / OA), termijn (donderdag), ernst (hoog).
5. De gebruiker ziet een bevestigingskaart en kan met één tik bevestigen, of velden aanpassen (ook weer via spraak: "termijn woensdag").
6. Na bevestiging wordt de melding opgeslagen, in de lijst gezet, in het relevante kanaal geplaatst en de eigenaar genotificeerd.

Nr	Eis	Prio
FE-29	Opnemen met ingedrukt houden of tik-start/tik-stop; maximale opnameduur instelbaar (standaard 5 minuten).	M

Nr	Eis	Prio
FE-30	Transcriptie in het Nederlands met eigen woordenlijst per organisatie/project (vaktermen, namen, locaties).	M
FE-31	AI-voorstel voor type, titel, omschrijving, eigenaar, termijn, locatie en ernst. Nooit automatisch opslaan zonder bevestiging van de melder.	M
FE-32	Eén spraakopname kan meerdere meldingen opleveren (bijv. drie acties en één besluit); de gebruiker bevestigt per item.	S
FE-33	Originele audio-opname blijft bewaard bij de melding als bewijs (instelbaar per organisatie).	M
FE-34	Werkt offline: opname wordt lokaal bewaard en verwerkt zodra er verbinding is; de gebruiker krijgt dan een bevestigingsverzoek.	M
FE-35	Relatieve termijnen worden omgezet naar data ("morgen", "voor vrijdag", "over twee weken", "einde van de week").	M
FE-36	Herkenning van namen, rollen en organisaties uit de projectdeelnemers ("de voorman van De Vries" → juiste persoon).	S
FE-37	Ondersteuning voor meertalige spraak (bijv. Engels, Pools) met vertaling naar het Nederlands in de melding.	C
FE-38	Bediening via headset/Bluetooth-knop en spraakopdrachten ("Hé ProjectMelder, nieuwe constatering").	C

5.5 Melden met foto en video

Nr	Eis	Prio
FE-39	Foto's maken vanuit de app (meerdere achter elkaar) of kiezen uit galerij.	M
FE-40	Elke foto krijgt automatisch melder, datum, tijd, GPS-positie en kompasrichting (zie 5.2); optioneel als zichtbare stempel op de foto.	M
FE-41	Annoteren: pijlen, cirkels, tekst, maatvoering en uitvagen (bijv. kentekens/gezichten ivm AVG).	S
FE-42	Bij een foto kan direct een spraaktoelichting worden ingesproken; de AI gebruikt foto én spraak voor het voorstel.	M
FE-43	AI-beeldherkenning als hulp bij het voorstel (bijv. herkenning van bebording, ontbrekende afzetting, schade) – altijd ter bevestiging.	C
FE-44	Korte video's (max. 60 seconden, instelbaar).	S
FE-45	Automatische compressie en uploaden op wifi of mobiel volgens instelling; originele resolutie bewaard.	M
FE-46	Vóór/na-foto's: bij afronding van een afwijking of actie wordt om een "na"-foto vanaf vergelijkbare positie gevraagd.	S
FE-47	Foto's worden niet in de gewone fotogalerij van het toestel opgeslagen (privacy en scheiding werk/privé), tenzij ingesteld.	M

5.6 Overlegmodus (acties en besluiten)

Voor bouwoverleggen, startwerkoverleggen, toolboxmeetings, werkvoorbereidingsoverleggen en overleg met onderaannemers.

1. Voorzitter of notulist start een overleg vanuit het project (type, deelnemers, agenda optioneel; openstaande acties van het vorige overleg worden automatisch getoond).
2. Tijdens het overleg tikt de notulist per agendapunt op "Actie" of "Besluit" en spreekt kort in, óf laat het overleg (met toestemming van deelnemers) volledig opnemen.
3. Bij volledige opname maakt de AI na afloop een samenvatting en een conceptlijst met acties en besluiten (met eigenaar en termijn).

4. De voorzitter controleert en bevestigt de concepten; pas dan worden ze definitief en ontvangen eigenaren een notificatie.
5. De app genereert een verslag/actielijst (PDF en Word) dat gedeeld kan worden met deelnemers en in het projectdossier wordt opgeslagen.
6. Bij het volgende overleg staat de actielijst klaar met status per actie.

Nr	Eis	Prio
FE-48	Overleg aanmaken met type, datum, locatie, deelnemers (intern en OA) en optionele agenda.	M
FE-49	Snel acties en besluiten vastleggen tijdens het overleg via spraak of tekst, gekoppeld aan het overleg.	M
FE-50	Overzicht van openstaande acties uit eerdere overleggen van dezelfde reeks.	M
FE-51	Volledige opname met toestemmingsvraag, transcriptie, samenvatting en conceptacties/-besluiten.	S
FE-52	Aanwezigheidsregistratie (aanwezig/afwezig/afgemeld).	S
FE-53	Verslag en actielijst exporteren als PDF en Word (.docx) in huisstijl.	M
FE-54	Besluiten registreren met "besloten door", motivatie en eventuele gevolgen voor kosten, planning, kwaliteit en veiligheid.	M
FE-55	Koppeling met Outlook/Teams-agenda om overleggen en deelnemers over te nemen.	C

5.7 Constateringen tijdens uitvoering

Nr	Eis	Prio
FE-56	Constatering vastleggen met minimaal één foto of spraaktoelichting en automatische locatie.	M
FE-57	Categorieën (instelbaar), bijv. kwaliteit, veiligheid, milieu, omgeving/bewoners, kabels en leidingen, materiaal, logistiek.	M
FE-58	Ernst: info – aandacht – urgent. Bij "urgent" direct pushmelding aan uitvoerder en werkverantwoordelijke.	M
FE-59	Een constatering kan met één tik worden omgezet naar of aangevuld met een actie of afwijking.	M
FE-60	Weergave van constateringen op een kaart (en optioneel op een projecttekening/plattegrond).	S

5.8 Controlerondes

Nr	Eis	Prio
FE-61	Checklistsjablonen beheren (bijv. V&G-ronde, bouwplaatsinspectie, verkeersmaatregelen, kwaliteitscontrole, opleverronde).	M
FE-62	Ronde starten (gepland of ad hoc), per punt OK / niet OK / n.v.t. met foto en spraaktoelichting.	M
FE-63	Elk "niet OK"-punt maakt automatisch een conceptmelding (constatering, afwijking of actie) aan met eigenaar en termijn.	M
FE-64	Terugkerende rondes plannen (dagelijks, wekelijks) met herinnering aan de verantwoordelijke en signalering bij overslaan.	S
FE-65	Rapport van de ronde als PDF/Word met alle punten, foto's, handtekening en voortvloeiende meldingen.	M
FE-66	Score/trend per type ronde (bijv. percentage OK per week) in het dashboard.	C

5.9 Verkeersmaatregelen

Nr	Eis	Prio
FE-67	Register van verkeersmaatregelen per project: locatie, maatregeltype/tekening (bijv. CROW 96b-situatie), verkeersbesluit/vergunning/WIU-nummer, periode, verantwoordelijke partij.	M
FE-68	Meldingen voor plaatsing, wijziging, controle en verwijdering, telkens met foto's als bewijs.	M
FE-69	Controle-interval per maatregel (bijv. dagelijks bij aanvang, na werktijd, in het weekend) met automatische herinnering.	M
FE-70	Signalering wanneer een vergunning of verkeersbesluit bijna verloopt, of wanneer een maatregel na de einddatum nog niet is verwijderd.	S
FE-71	Snelle melding "schade/ontbrekend" (bijv. omgereden bord, verplaatste afzetting) met hoge prioriteit naar de verantwoordelijke (vaak de OA verkeersmaatregelen).	M
FE-72	Kaartweergave van alle actieve maatregelen.	S

5.10 Gereedmeldingen

Nr	Eis	Prio
FE-73	Gereedmelden van een werkzaamheid of locatie met foto's, optionele meetgegevens en verwijzing naar de werkopdracht.	M
FE-74	Beoordelaar (standaard uitvoerder, of werkverantwoordelijke waar vereist) ontvangt een notificatie en kan accepteren, afkeuren (met reden → automatisch afwijking/actie) of om aanvulling vragen.	M
FE-75	Openstaande punten bij gereedmelding (bijv. restpunten) worden als acties vastgelegd.	S
FE-76	Overzicht per project van gereed/geaccepteerd per locatie of werkpakket (voortgangsbeeld).	S
FE-77	Koppeling met de bestaande app Kabelcontrole 20 kV: een vrijgave voor aanvullen kan als gereedmelding in het logboek verschijnen.	C

5.11 Afwijkingen

Afwijkingen (non-conformiteiten) volgen een vaste cyclus: melden → beoordelen → directe maatregel → oorzaak → herstel → verificatie → afsluiten.

Nr	Eis	Prio
FE-78	Afwijking melden met categorie (ontwerp, kwaliteit, veiligheid, milieu, vergunning, planning, contract), ernst en bewijs (foto/spraak).	M
FE-79	Standaardtermijn afhankelijk van ernst (instelbaar), bijv. kritiek 24 uur, hoog 2 werkdagen, normaal 5, laag 10.	M
FE-80	Bij kritieke veiligheidsafwijking: directe pushmelding aan werkverantwoordelijke, uitvoerder en projectleider, met optie "werk stilleggen" (registratie van stillegging en vrijgave).	M
FE-81	Vastleggen van directe maatregel, oorzaak, herstelactie(s) en verificatie (met na-foto) door een andere persoon dan de hersteller.	M
FE-82	Impact registreren: kosten (meerwerk/minderwerk, verhaalbaar op OA), planning, en of de opdrachtgever geïnformeerd moet worden.	S
FE-83	Analyse van afwijkingen per categorie, oorzaak, OA en periode (voor leren en evaluatie).	S

5.12 Centrale lijst (logboek)

De lijst is het hart van de app en is identiek beschikbaar op mobiel, desktop en web (met op desktop meer kolommen en bulkbewerkingen).

Nr	Eis	Prio
FE-84	Lijst van alle meldingen per project, of over alle projecten heen (voor wie toegang heeft).	M
FE-85	Filteren op type, status, eigenaar, organisatie, melder, locatie, categorie, ernst, label, overleg, periode en termijn (te laat / vandaag / deze week).	M
FE-86	Opgeslagen weergaven (bijv. "Mijn openstaande acties", "Afwijkingen OA De Vries", "Besluitenlijst").	S
FE-87	Weergaven: lijst, tabel (desktop), kanbanbord per status, kaart, tijdlijn/kalender.	S (lijst M)
FE-88	Volledige tekst zoeken, inclusief transcripties van spraak.	M
FE-89	Detailscherm per melding met alle velden, bijlagen, koppelingen, opmerkingen/discussie en volledige historie (wie wijzigde wat wanneer).	M
FE-90	Snelle acties vanuit de lijst: status wijzigen, toewijzen, termijn verzetten, opmerking toevoegen.	M
FE-91	Bulkbewerking op desktop/web (meerdere items toewijzen, termijn wijzigen, sluiten).	S
FE-92	Export naar Excel (.xlsx), PDF en Word (.docx), bijv. actielijst, besluitenlijst, afwijkingenrapport, logboek per periode.	M
FE-93	Besluitenlijst als aparte weergave: chronologisch overzicht van alle besluiten met bron (overleg/persoon).	M
FE-94	Dashboard per project: openstaand per type, te laat per eigenaar/organisatie, trend in- en uitstroom, top-locaties met afwijkingen.	S

5.13 Termijnen, herinneringen en escalatie

Nr	Eis	Prio
FE-95	Termijn per melding (datum, optioneel tijd), met standaardtermijnen per type/ernst en rekening houdend met werkdagen en (bouw)vakantie.	M
FE-96	Herinneringsschema (instelbaar per organisatie/project), standaard: 2 werkdagen vóór termijn, op de dag zelf (07:00), en 1 werkdag na overschrijding.	M
FE-97	Escalatie bij overschrijding: na X werkdagen (standaard 2) notificatie aan de leidinggevende rol (bijv. uitvoerder → projectleider; voorman OA → uitvoerder OA en uitvoerder eigen team).	M
FE-98	Dagelijkse samenvatting (push en/of e-mail) per gebruiker: te laat, vandaag, deze week, nieuw toegewezen.	M
FE-99	Wekelijkse rapportage aan projectleider: openstaande en te late items per organisatie.	S
FE-100	Termijn verzetten met verplichte reden; historie van termijnwijzigingen blijft zichtbaar ("oorspronkelijke termijn").	M
FE-101	Persoonlijke herinneringen ("herinner mij morgen om 8:00") en sluimeren.	S
FE-102	Terugkerende acties/controles (dagelijks, wekelijks, maandelijks).	S
FE-103	Stille uren: geen herinneringen buiten werktijd en in het weekend, behalve kritieke meldingen (instelbaar per gebruiker).	M
FE-104	Termijn toevoegen aan eigen agenda (Outlook/Google/iOS-agenda).	C

5.14 Notificaties

Gebeurtenis	Ontvanger(s)	Kanaal
Nieuw bericht / @vermelding	Kanaalleden / vermelde persoon	Push (instelbaar per kanaal)
Melding aan mij toegewezen	Eigenaar	Push + in-app
Status gewijzigd / opmerking	Melder, eigenaar, volgers	In-app, push optioneel
Gereedmelding ter beoordeling	Beoordelaar	Push + in-app

Gebeurtenis	Ontvanger(s)	Kanaal
Termijn nadert / verlopen	Eigenaar	Push + dagelijkse samenvatting
Escalatie	Leidinggevende rol	Push + e-mail
Kritieke afwijking / urgente constatering	WV, uitvoerder, projectleider	Push met hoge prioriteit (doorbreekt stille uren)
Controleronde gepland/overgeslagen	Verantwoordelijke / uitvoerder	Push

5.15 Offline werken

Nr	Eis	Prio
FE-105	Alle invoer (spraak, foto, meldingen, rondes, statuswijzigingen) werkt zonder verbinding en wordt in een wachtrij gezet.	M
FE-106	Recente kanalen, mijn taken en de projectlijst zijn offline beschikbaar (laatst gesynchroniseerde stand).	M
FE-107	Zichtbare indicator "offline" en het aantal nog te versturen items; automatische synchronisatie bij verbinding.	M
FE-108	Conflictafhandeling: bij gelijktijdige wijziging wint de laatste per veld; beide versies blijven in de historie.	M

5.16 Desktop en webapp

De webapp biedt dezelfde functies als de mobiele app, geoptimaliseerd voor kantoorgebruik door projectleider en werkvoorbereider:

- Driekoloms indeling: kanalen – chat – detail/melding, vergelijkbaar met WhatsApp Web/Teams.
- Tabelweergave van de lijst met instelbare kolommen, sorteren, groeperen, bulkbewerking en export.
- Dashboard en rapportages; overlegmodus op groot scherm (projecteren tijdens overleg).
- Beheer: projecten, deelnemers, onderaannemers, sjablonen, checklists, standaardtermijnen, escalatieregels.
- Inloggen met koppeling op mobiel (QR-code scannen met de app, zoals WhatsApp Web), zodat ook op desktop de melder herkenbaar is via het telefoonnummer, of met organisatieaccount (Microsoft 365).
- Installeerbaar als desktop-app (PWA) met bureaubladnotificaties.

6. Statusmodellen

Elke statuswijziging wordt gelogd met persoon, datum/tijd en optionele toelichting. Meldingen worden nooit verwijderd; een onterechte melding wordt "ingetrokken" met reden en blijft zichtbaar in de historie.

Type	Statusverloop	Wie mag afsluiten
Actie	Nieuw → Opgepakt → Gereed gemeld → Afgerond (of Ingetrokken; heropenen mogelijk)	Melder of toewijzer accepteert "gereed"; bij eigen actie direct afgerond
Besluit	Concept → Vastgesteld → (Herzien / Vervallen)	Voorzitter overleg, projectleider, WV
Constatering	Gemeld → In behandeling → Afgehandeld (of Omgezet naar actie/afwijking)	Uitvoerder, WVB, PL
Controleronde	Gepland → Bezig → Afgerond (met x niet-OK punten) (of Overgeslagen met reden)	Uitvoerder van de ronde
Verkeersmaatregel	Aangevraagd → Geplaatst → Actief (controles) → Verwijderd → Gesloten	Uitvoerder / verantwoordelijke OA
Gereedmelding	Ingediend → In beoordeling → Geaccepteerd / Afgekeurd / Aanvulling gevraagd	Beoordelaar (uitvoerder of WV)
Afwijking	Gemeld → Beoordeeld → Maatregel in uitvoering → Hersteld → Geverifieerd → Gesloten	Uitvoerder, WV of PL (niet de hersteller)
Vraag / info	Open → Beantwoord → Gesloten (info: Gelezen)	Vraagsteller

> *Kleurcodering in lijst en chat: rood = te laat, oranje = termijn binnen 2 werkdagen, blauw = open, groen = afgerond/geaccepteerd, grijs = ingetrokken/vervallen.*

7. Gebruikersscenario's

7.1 Monteur meldt een afwijking in de sleuf

1. Monteur ziet dat een bestaande gasleiding dichter bij de nieuwe kabel ligt dan toegestaan.
2. Houdt de meldknop ingedrukt: "Afwijking, kruising gasleiding bij Dorpsstraat 14, afstand maar twintig centimeter. Uitvoerder moet beslissen of we beschermen."
3. Maakt twee foto's met meetlint in beeld.
4. App stelt voor: Afwijking – "Kruising gasleiding te dicht op kabel, Dorpsstraat 14" – eigenaar uitvoerder – ernst hoog – termijn morgen 12:00. Monteur bevestigt.
5. Uitvoerder krijgt push, opent de melding, overlegt in de chatdraad en registreert besluit "beschermkoker toepassen" plus actie voor de voorman OA.
6. Voorman OA meldt de actie gereed met na-foto; uitvoerder verifieert en sluit de afwijking.

7.2 Bouwoverleg met onderaannemers

1. Projectleider start overleg "Bouwoverleg week 43"; de openstaande acties van week 42 verschijnen.
2. Per actie wordt de status doorgelopen en direct bijgewerkt.
3. Nieuwe besluiten en acties worden ingesproken door de werkvoorbereider ("Besluit: weekendwerk op 2 november toegestaan. Actie: OA De Vries vraagt verkeersbesluit aan, termijn vrijdag").
4. Na afloop controleert de projectleider de concepten en stelt vast; eigenaren ontvangen notificaties en het verslag (PDF en Word) wordt gedeeld.

7.3 Dagelijkse controle verkeersmaatregelen

1. Om 07:00 krijgt de uitvoerder OA een herinnering: "Controle verkeersmaatregelen Kruisweg (VM-007)".
2. De uitvoerder OA loopt de checklist door, maakt foto's per bord/afzetting; één punt is niet OK (ontbrekend bord).
3. Er ontstaat automatisch een actie met termijn vandaag 10:00 voor de eigen ploeg; na plaatsing volgt een foto en wordt de actie afgerond.
4. Wordt de controle niet uitgevoerd, dan krijgt de uitvoerder van het eigen team om 10:00 een escalatie.

7.4 Projectleider bewaakt vanaf kantoor

1. Opent de webapp en kiest de weergave "Te laat – alle projecten".
2. Ziet dat OA X vijf acties over termijn heeft; stuurt in bulk een herinnering en zet het onderwerp op de agenda van het volgende overleg.
3. Exporteert de besluitenlijst en het afwijkingenrapport van de maand voor de opdrachtgever.

8. Schermoverzicht

8.1 Mobiele app

Scherm	Belangrijkste elementen
Inloggen / uitnodiging	Registreren met telefoonnummer + sms-code (nummerherkenning); uitnodiging op telefoonnummer; Microsoft 365 voor desktop/web.
Chats	Projecten met kanalen, ongelezen tellers, zoekbalk, filter per project.
Kanaal	Berichten, meldingskaarten, invoerbalk met microfoon, camera, bijlage, "+ melding".
Melden (snel)	Grote opnameknop, cameraknop, keuze type, recente locaties.
Bevestigingskaart	AI-voorstel met type, titel, eigenaar, termijn, locatie, ernst; knoppen "Opslaan", "Aanpassen", "Opnieuw inspreken".
Mijn taken	Groepen: te laat, vandaag, deze week, later, wacht op mij (beoordelen).
Lijst	Filterchips, zoeken, wisselen lijst/kaart; tellers per type.
Melding detail	Kop met type/status/termijn, velden, foto's, audio + transcriptie, discussie, koppelingen, historie, statusknoppen.
Overleg	Deelnemers, agenda, open acties, knoppen "Actie" en "Besluit", opname, afronden.
Controleronde	Checklist met OK/niet OK/n.v.t., foto per punt, voortgang, afronden met handtekening.
Verkeersmaatregelen	Lijst/kaart actieve maatregelen, volgende controle, snel "schade melden".
Instellingen	Notificaties, stille uren, taal, uploaden via wifi/mobiel, offline wachtrij.

8.2 Ontwerprichtlijnen voor gebruik buiten

- Grote aanraakvlakken (minimaal 56 × 56 pt voor primaire knoppen), te bedienen met werkhandschoenen.
- Hoog contrast en een donkere/lichte modus die leesbaar is in fel zonlicht.
- Belangrijkste handeling (melden) altijd met één hand en duim bereikbaar.
- Duidelijke bevestiging met trilling en geluid bij opslaan; nooit onbewust gegevens verliezen.
- Iconen en kleuren per meldingstype consistent in chat, lijst en kaart.
- Herkenbaar voor WhatsApp-gebruikers: vergelijkbare chatindeling, gebaren en opnameknop.

9. Gegevensmodel (logisch)

Entiteit	Belangrijkste attributen	Relaties
Organisatie	Naam, type (eigen/OA/opdrachtgever), KvK, logo, instellingen	1:n Gebruiker, Project
Gebruiker	Naam, telefoonnummer (geverifieerd, uniek), e-mail, toestel-ID's, functie, taal, notificatievoorkeuren	n:1 Organisatie; n:m Project via Deelname
Project	Nummer, naam, opdrachtgever, locatie/gebied, periode, status	1:n Kanaal, Melding, Overleg, Locatie
Deelname	Gebruiker, project, rol, actief van/tot	Koppelt Gebruiker–Project
Kanaal	Naam, soort (algemeen/intern/OA/werkpakket/1-op-1), leden	1:n Bericht
Bericht	Afzender, tijd, tekst, type (tekst/spraak/foto/…), transcriptie, ingetrokken	0..1 Melding (bron)
Melding	Nummer, type, titel, omschrijving, status, ernst, termijn, eigenaar, locatie (GPS + projectlocatie), zichtbaarheid, labels, typespecifieke velden	n:1 Project; 1:n Bijlage, Opmerking, Historie; n:m Melding (koppelingen)
Bijlage	Bestandstype, URL, maker, opnametijd (start/einde), uploadtijd, GPS + nauwkeurigheid, richting, bron (camera/galerij), annotaties	n:1 Melding of Bericht
Overleg	Type, datum, deelnemers, aanwezigheid, agenda, opname, samenvatting, verslag	1:n Melding (actie/besluit)
Checklistsjabloon	Naam, versie, punten (vraag, categorie, standaard meldingstype bij niet OK)	1:n Controleronde
Controleronde	Sjabloon, uitvoerder, tijd, resultaten per punt, handtekening	1:n Melding
Verkeersmaatregel	Code/tekening, vergunning, periode, controle-interval, verantwoordelijke	1:n Melding (controles/schades)
Herinneringsregel	Meldingstype, ernst, momenten t.o.v. termijn, escalatieketen	n:1 Organisatie/Project
Historie (audit)	Object, veld, oude/nieuwe waarde, wie, wanneer, apparaat	n:1 elk object

10. Niet-functionele eisen

Nr	Onderwerp	Eis
NFE-01	Platformen	iOS (laatste twee hoofdversies), Android (8.0+), webapp in actuele Chrome, Edge, Safari en Firefox. Eén codebasis (bijv. Expo/React Native + React Native Web) heeft de voorkeur.
NFE-02	Prestaties	App start < 2 s; opname start < 0,5 s na indrukken; AI-voorstel binnen 5 s na opname bij goede verbinding; lijst van 5.000 items filtert < 1 s.
NFE-03	Beschikbaarheid	99,5 % per maand voor de cloudservice; mobiel invoeren werkt altijd (offline).
NFE-04	Beveiliging	Versleuteling tijdens transport (TLS 1.2+) en in opslag; inloggen met MFA of Microsoft 365 SSO; app-vergrendeling met Face ID/vingerafdruk optioneel; sessie op afstand intrekken bij verlies toestel.
NFE-05	Privacy (AVG)	Gegevensopslag in de EU; verwerkersovereenkomst; dataminimalisatie; locatie alleen vastleggen bij melden (geen continue tracking); toestemming voor opnames van overleggen; uitvagen van personen/kentekens mogelijk; rechten van betrokkenen ondersteund.
NFE-06	Audit trail	Alle wijzigingen onveranderbaar gelogd; meldingen en berichten kunnen niet definitief worden verwijderd door gebruikers (alleen intrekken).
NFE-07	Bewaartermijn	Instelbaar per organisatie, standaard projectduur + 7 jaar (ivm aansprakelijkheid/garantie); daarna archiveren of verwijderen.
NFE-08	Externe toegang	Onderaannemers zonder eigen licentie of met gastlicentie; toegang automatisch beëindigd na einde deelname.
NFE-09	Schaalbaarheid	Minimaal 100 gelijktijdige projecten, 1.000 gebruikers en 50 GB media per project zonder prestatieverlies.
NFE-10	Gebruiksvriendelijkheid	Een nieuwe veldgebruiker kan zonder training binnen 2 minuten een eerste melding maken; taal Nederlands, met Engels (en later Pools/Duits) als optie.
NFE-11	Toegankelijkheid	Ondersteuning voor grote tekst, schermlezer en voldoende contrast (WCAG 2.1 AA voor de webapp).
NFE-12	AI en betrouwbaarheid	AI doet alleen voorstellen; de mens bevestigt. Herkomst (AI-voorstel/handmatig) wordt per veld bijgehouden. Audio en transcripties worden niet gebruikt voor training van externe modellen.
NFE-13	Beheer en updates	Updates via app stores en over-the-air (bijv. EAS Update) zonder dataverlies; back-ups dagelijks, herstel binnen 4 uur.

11. Koppelingen en integraties

Koppeling	Doel	Fase
Microsoft 365 (Entra ID)	Inloggen met organisatieaccount (SSO), gebruikersbeheer.	MVP / fase 2
Outlook / Teams-agenda	Overleggen en deelnemers overnemen; termijnen in agenda; notificaties in Teams.	Fase 2
SharePoint / OneDrive	Automatisch opslaan van verslagen, rapporten en exports in het projectdossier.	Fase 2
Excel / Word / PDF	Export van lijsten, verslagen en rapportages.	MVP
Kabelcontrole 20 kV-app	Gereedmeldingen/vrijgaven voor aanvullen en afwijkingen uit de bestaande app in het logboek tonen.	Fase 2
Kaarten (PDOK/BGT, OpenStreetMap)	Achtergrondkaart voor meldingen en verkeersmaatregelen; adres uit GPS.	MVP (basis)
Projectadministratie / ERP	Projecten, medewerkers en onderaannemers synchroniseren; meerwerk doorzetten.	Fase 3
Open API en webhooks	Koppelen met andere systemen (bijv. planning, kwaliteitssysteem, BI/Power BI).	Fase 3
WhatsApp (import)	Optioneel bestaande WhatsApp-chatexport importeren voor archief.	Could

12. Fasering en MVP

Fase	Inhoud	Indicatie
MVP (fase 1)	Projecten en kanalen, chat met spraak/foto, melden via spraak met transcriptie en AI-voorstel, meldingstypen actie/besluit/constatering/afwijking/gereedmelding, centrale lijst met filters, mijn taken, termijnen + herinneringen + dagelijkse samenvatting, offline invoer, OA-toegang, export PDF/Word/Excel, webapp basis.	Pilot met 1–2 projecten
Fase 2	Overlegmodus met volledige opname en samenvatting, controlerondes met sjablonen, verkeersmaatregelenregister, escalatieregels, dashboard, Microsoft 365-koppelingen, koppeling Kabelcontrole-app, annoteren foto's.	Uitrol over alle projecten
Fase 3	Kanban/kalender/kaart-weergaven uitgebreid, analyse afwijkingen, beeldherkenning, meertaligheid en vertaling, open API, ERP-koppeling, terugkerende taken.	Doorontwikkeling

Succescriteria pilot (voorstel):

- Minimaal 80 % van de veldgebruikers maakt wekelijks één of meer meldingen via de app.
- Minimaal 90 % van de acties uit overleggen staat met eigenaar en termijn in de lijst.
- Aantal acties over termijn daalt met 50 % ten opzichte van de nulmeting.
- AI-voorstel voor type en eigenaar wordt in minimaal 80 % van de gevallen zonder aanpassing bevestigd.

13. Technische richting (globaal)

Dit functioneel ontwerp schrijft geen techniek voor, maar geeft een richting die aansluit bij de bestaande Kabelcontrole 20 kV-app:

- **Frontend**: Expo / React Native voor iOS en Android, met React Native Web voor de webapp (één codebasis), Expo Router voor navigatie, EAS voor builds en over-the-air updates.
- **Backend**: cloudplatform in de EU met database, authenticatie, realtime berichten, bestandsopslag en geplande taken (herinneringen/escalaties), bijvoorbeeld Supabase (EU-regio) of Azure.
- **Spraak**: spraak-naar-tekstdienst met goede Nederlandse herkenning en eigen woordenlijst.
- **AI-structurering**: een taalmodel (bijvoorbeeld Claude) dat transcriptie en context (projectdeelnemers, locaties, datum) omzet naar een voorstel in een vast schema; uitsluitend via zakelijke API-voorwaarden zonder training op klantdata.
- **Pushnotificaties**: via Expo Notifications (APNs/FCM); e-mail voor samenvattingen en escalaties.
- **Offline**: lokale database op het toestel met synchronisatiewachtrij.

14. Open punten en te nemen besluiten

Nr	Vraag	Voorstel
OP-01	Definitieve naam van de app?	Werktitel ProjectMelder
OP-02	Moeten onderaannemers betalen/een licentie hebben, of krijgen zij gratis gasttoegang?	Gratis gasttoegang per project
OP-03	Welke meldingstypen en categorieën precies, en welke velden verplicht per type?	Workshop met uitvoerders en WV
OP-04	Mogen volledige overleggen worden opgenomen (toestemming, bewaartermijn audio)?	Alleen met toestemming; audio 90 dagen, transcriptie projectduur
OP-05	Wie accordeert gereedmeldingen per soort werk (uitvoerder of werkverantwoordelijke)?	Instelbaar per werkpakket
OP-06	Standaardtermijnen, herinneringsmomenten en escalatieketen per rol?	Zie FE-79, FE-96, FE-97
OP-07	Telefoonnummer als identificatie voor iedereen; daarnaast Microsoft 365 voor het eigen team op desktop/web?	Ja
OP-11	Moet het telefoonnummer van OA-medewerkers zichtbaar zijn voor alle projectdeelnemers?	Alleen eigen team, tenzij gebruiker toestaat
OP-08	Moet de bestaande Kabelcontrole 20 kV-app worden geïntegreerd in deze app of apart blijven met koppeling?	Fase 1 apart, fase 2 koppeling, later samenvoegen als module
OP-09	Is er behoefte aan zichtbaarheid voor opdrachtgever/netbeheerder (lezersrol, rapporten)?	Rapportages via export; lezersrol fase 2
OP-10	Welke talen zijn nodig voor (buitenlandse) medewerkers van onderaannemers?	NL + EN in MVP

Einde document.